TXURDINAGA
CIFP LHII

Problemas computacionales

TXURDINAGA
CIFP LHII

RAs

- RA2: Analizar problemas computacionales y seleccionar técnicas de IA adecuadas para su resolución.

TXURDINAGA
CIFP LHII

Problemas de la IA

La IA es muy útil para solucionar algunos problemas, pero su uso también puede generar otros problemas.

1. Explicabilidad y transparencia
2. Sesgo y equidad
3. Aprendizaje con pocos datos
4. Interacción y comprensión contextual

TXURDINAGA
CIFP LHII

1. Explicabilidad y transparencia

- Existen una gran cantidad de modelos capaces de llegar a resultados muy buenos pero no somos capaces de entender cómo lo logran.
- La interpretabilidad de estos modelos permitiría su uso y regulación de forma más ética y controlada.
- Hay muchos campos pendientes de estos descubrimientos para hacer grandes avances.

TXURDINAGA
CIFP LHII

2. Sesgo y equidad

- absorben sesgos sociales y sesgos derivados de la propia creación de los modelos.
- Es necesario garantizar la objetividad de los modelos para usarlos como asistentes de temas más sensibles como la salud o la sanción de préstamos.

TXURDINAGA
CIFP LHII

3. Aprendizaje con pocos datos

- Se necesitan grandes cantidades de datos para realizar un entrenamiento.
- La reducción de la necesidad de datos facilitaría el entrenamiento de nuevos modelos así como la creación de modelos para situaciones límite muy inusuales.

TXURDINAGA
CIFP LHII

4. Interacción y comprensión contextual

- Los sistemas de IA aun no son completamente capaces de entender y responder adecuadamente a **matices y sutilezas**.
- Dificultades para comprender las situaciones de ambigüedad.
- Otro gran problema es la **conservación del contexto**, por ejemplo, comprender referencias a temas tratados previamente en una conversación o a imágenes procesadas previamente por el modelo.

TXURDINAGA
CIFP LHII

Modelos de predicción

- Usa el análisis estadístico y machine learning para identificar patrones y anticipar comportamientos.
- Se entrenan con gran cantidad de datos.
- Muchos tipos de algoritmos:
  - Red neuronal
  - Regresión lineal
  - K medias para identificación y agrupación de datos parecidos.
  - Árbol de decisión.

https://www.ibm.com/es-es/think/topics/predictive-ai

TXURDINAGA
CIFP LHII

Ejercicios

TXURDINAGA
CIFP LHII

Ejercicio

- Selecciona al menos tres problemas computacionales reales de diferentes áreas (por ejemplo, salud, transporte, educación, industria, finanzas, medio ambiente, etc.).
  - El **objetivo** del problema.
  - El **tipo de datos** que se utilizan.
  - El **tipo de problema** de IA que representa (clasificación, regresión, clustering, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, etc.).
  - **Técnicas o algoritmos** de IA que podrían aplicarse.
  - Una **justificación** razonada de por qué la técnica elegida sería adecuada.